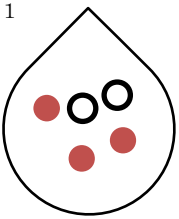
| なまら教育的な標本調査と確率 | | |
|---|---|---|
| 範囲：データの分析 | 難易度：★×4 | 得点　/16 |

出典：2025 年度　北海道

箱の中に同じ大きさの赤玉と白玉がたくさん入っています。カイさんたちのクラスでは，この箱の中の玉を使って，確率や標本調査についての学習を行っています。次の問いに答えなさい。

問１ カイさんとナオさんは，図１のように，箱の中の赤玉３個と白玉２個を袋に入れました。次に，「袋の中から玉を１個取り出し，色を確認してもとにもどす」という操作を多数回くり返し，赤玉が出る相対度数を調べました。二人は，このときの相対度数の変化のようすについて，次のように説明しました。

図１



**（説明）**

操作を多数回くり返したとき，操作の回数が［　　］。

［　　］に当てはまる文として最も適当なものを，**ア**～**オ**から選びなさい。

ただし，この袋の中から玉を１個取り出すとき，どの玉が出ることも同様に確からしいとします。

**ア** 多くなっても，赤玉が出る相対度数のばらつきはなく，その値は１で一定である

**イ** 多くなっても，赤玉が出る相対度数のばらつきはなく，その値は 0.6 で一定である

**ウ** 多くなるにつれて，赤玉が出る相対度数のばらつきは小さくなり，その値は１に近づく

**エ** 多くなるにつれて，赤玉が出る相対度数のばらつきは小さくなり，その値は 0.6 に近づく

**オ** 多くなっても，赤玉が出る相対度数の値は大きくなったり小さくなったりして，一定の値には近づかない

問２　トムさんのグループは，箱の中にある赤玉の個数を推定するため，先生から，箱の中に赤玉と白玉が合わせて 500 個入っていることを聞き，次の手順で実験を行いました。

**（手順）**

1 箱の中の玉全体をよくかき混ぜてから 30 個の玉を取り出し，取り出した玉にふくまれる赤玉の個数を数える。

2 取り出した玉にふくまれる赤玉の個数の割合を計算する。

3 箱の中に取り出した玉をもどす。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

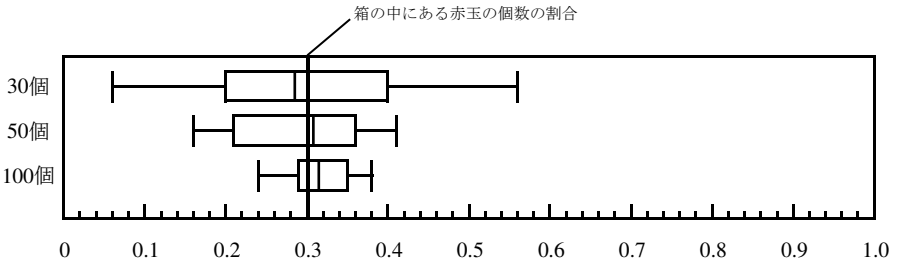
次の（1），（2）に答えなさい。

(1) 手順の1で取り出した玉にふくまれる赤玉の個数が 12 個であるとき，この箱の中には，赤玉がおよそ何個入っていたと推定されますか，求めなさい。また，その求め方を説明しなさい。

(2) トムさんたちは，実験を 10 回行いました。さらに，トムさんたちは，手順の1で取り出す玉の個数を 60 個，100 個に変えた実験を，それぞれ 10 回ずつ行いました。最後に，箱の中にある赤玉の実際の個数を数え，箱の中にある赤玉の個数の割合を計算したところ，0.3 であることがわかりました。

図２は，この計算結果と，取り出した玉にふくまれる赤玉の個数の割合を箱ひげ図にしたものを，まとめたものです。

図２　**箱の中から玉を取り出したときの赤玉の個数の割合**




トムさんたちは，図２の特徴を読みとることで，箱の中にある赤玉の個数の割合と，取り出した玉にふくまれる赤玉の個数の割合の関係について，次のように説明しました。

①の｛　　｝に当てはまるものを，**ア**，**イ**から選び，また，［　②　］に当てはまる言葉を書き入れ，説明を完成させなさい。

ただし，箱の中にある赤玉の個数の割合を「Ａの割合」，取り出した玉にふくまれる赤玉の個数の割合を「Ｂの割合」とし，［　②　］には，「Ａの割合」，「Ｂの割合」という言葉を用いて書くこと。

**（トムさんたちの説明）**

図２では，手順の1で取り出す玉の個数を多くすれば多くするほど，四分位範囲は

①｛**ア** 大きく　**イ** 小さく｝なり，［　　②　　］という傾向がある。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

**【解答例】**

**問 1（4 点）**

**エ**

どういう操作をしているのか，操作の意味は？

問題文では「箱の中の赤玉３個と白玉２個を袋に入れました」と書いてあるので，赤玉が出る確率は 0.6 と分かるが，袋の中身が分からない状態で操作をしたとすると，

＜操作の例＞

| 操作回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 何が出たか | 白 | 白 | 赤 | 白 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 白 | 赤 | 白 | 赤 |
| 赤玉が出る相対度数 | 0 | 0 | $\frac{1}{3}$ | $\frac{1}{4}$ | $\frac{2}{5}$ | $\frac{1}{2}$ | $\frac{4}{7}$ | $\frac{5}{8}$ | $\frac{5}{9}$ | $\frac{3}{5}$ | $\frac{6}{11}$ | $\frac{7}{12}$ |

最初の 4 回くらいで「袋の中身の赤玉は 1 個かな？」と決めつけてはいけないことがよく分かる。何億回も操作を繰り返すと，だんだん赤玉が出る相対度数のばらつきは小さくなり，0.6 に近づいていくことが分かる。

**問 2（1）（6 点）**

**＜公式解答＞**

箱の中から取り出す玉の個数は 30 個であり，

そのうち，赤玉は 12 個取り出されたことから，

1 回の実験で取り出した玉にふくまれる赤玉の個数の割合は，

$\frac{12}{30}=\frac{2}{5}$……①

よって，箱の中にふくまれる赤玉の個数の割合は，$\frac{2}{5}$ であると推定される。

したがって，箱の中にある赤玉のおよその個数は，$500\times\frac{2}{5}$……②で求めることができ，計算するとおよそ 200 個であると考えられる。 **およそ 200 個**

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
**【作成】** 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

**＜管理人が本番書きそうな解答＞**

30 個の玉を取り出したとき，赤玉が 12 個なので，
箱の中には赤玉が 12÷30＝0.4……①の割合で入っていると推測される。
したがって箱の中には，およそ 500×0.4……②＝200 個の赤玉が入っていると推測される。 **およそ 200 個**

**＜部分点＞**

（箱の中の赤玉の個数）が求められている…2 点　　①，②が導かれていれる…それぞれ 2 点

**問 2（2）（完 6 点）**

① **イ**

② **B の割合が，A の割合に近づく**

※B の割合は A の割合との差が小さくなっていくなど，B の割合が A の割合と限りなく同じになるニュアンスが書かれてあれば正答。

**【コメント】**

データ分析，標本調査って入試で出すとどうしてもパズルみたいな問題（大学共通テストを見るとよく分かります）になってしまうのですが，何故か北海道だけ大真面目に作成しています，たぶん。本来文科省が中学生たちに身に着けてほしい標本調査・確率の知識はこのようなものだったと思われ，それをしっかり確認できる試験となっています。数学の入試で聞くことか？は一旦置いておいて。社会常識として知っておいてほしいですね，正答率高いことを祈ります。

北海道は 2023 年度も頑張っていましたね。https://hokkaimath.jp/blog-entry-393.html

問 1 は，マトモな中学校の数学の先生はサイコロを何百回もふって「ほら，1/6 に近づいていくでしょ！」みたいな授業をしているはず。中学校の授業をしっかり聞いていれば，そんな授業を思い出して難なく即答できる問題です。問 2 もかなり教育的な問題ですね……というか，問 1 と問 2（2），聞いていることほぼ同じですね。何とかならんかったかね。問 2（1）は記述となるとこれまたしんどい。

2025 年度北海道高校入試の数学は，問題自体は大したことない，かなり標準的ですが，問題設定の目新しさと記述地獄で難易度上げていました。数学と言うより文章能力・情報処理能力が問われそうです。2022 年度以降そのような傾向でしたが，今年はさらに顕著でした。問題は簡単だけど満点はかなり少なさそうです。というか記述鬼です，何書いたら良いか本気で迷いそう。崩壊していない中学校であれば，問題内容は全体的に一度学校の授業で丁寧に扱ったであろう題材ばかりで良いのですが，中学校の先生は一人一人の記述見ている暇無いと思います。結局，記述をしっかり見てくれる家庭教師や塾の先生必須かもしれません，なんだかなぁ。

ただ「塾技」とかそういう指導に頼る塾は殲滅できて良いですね。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/